

CircleArea進階應用（環形 + 複合Circle形）

單元十二 · Circle形應用 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維（第二版）》6下A冊 單元十二 + 現代教育 6下A 單元9

核心Trap : T15 直徑當半徑用 · T16 環形計錯內外半徑對應 · T17 複合圖形重疊Area重複計算

SSPA 關聯 : 高頻 呈分試複合Circle形題型佔卷一約 10-15%

Prerequisites : Circle周與CircleArea (L06) · 扇形與弧長 (L21) · RectangleArea (P4)

Lesson Objectives : 環形Area 複合Circle形Area 操場型圖形 陰影Area計算

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	計算： $3.14 \times 8^2 = ?$	基礎	
2	一個Circle半徑 5 cm，它的Area是多少？（ $\pi = 3.14$ ）	基礎	
3	Rectangle 10 cm $\times$ 6 cm，它的Area是多少？	基礎	
4	Square邊長 8 cm，它的Area是多少？	基礎	
5	如圖：一個半Circle + 一個Rectangle，半Circle的直徑 = Rectangle的長 = 10 cm，Rectangle闊 = 6 cm。呢個係咩形狀組合？	進階	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：環形 (Annulus) Area SSPA 必考

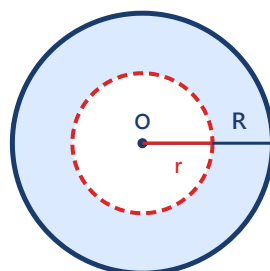
環形 = 大Circle - 小Circle：

$$\text{環形Area} = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2)$$

其中 R = 大Circle半徑 (外環)， r = 小Circle半徑 (內環)

關鍵記憶：

1. 兩個半徑都要用半徑！如果俾直徑，要先 $\div 2$
2. 係 $R^2 - r^2$ ，唔係 $(R - r)^2$ ！
3. 可先計 $R^2 - r^2$ ，再 $\times \pi$ ，減少計算出錯



$$\text{環形} = \pi R^2 - \pi r^2$$

Trap引爆例題

例1：一個環形，外Circle直徑 20 cm，內Circle直徑 12 cm。求環形Area。（ $\pi = 3.14$ ）

致命Trap (70% 學生)

$$\pi \times 20^2 - \pi \times 12^2 = 452.16$$

正確解法

$$\pi \times (10^2 - 6^2) = 3.14 \times (100 - 36) = 3.14 \times 64 = 200.96$$

直接用直徑代入半徑公式！外半徑 = 10 cm · 內半徑 = 6 cm！

先將直徑÷2得半徑，再代入公式

終極Trap：Question俾直徑，你必須先÷2變成半徑！ πr^2 嘅 r 係半徑，唔係直徑！呢個錯 = 直接扣 4 分！

#	Question	Difficulty	Answer Area
Q1	一個環形，外半徑 8 cm，內半徑 5 cm。求環形Area。($\pi = 3.14$)	基礎	
Q2	一個環形，外直徑 30 cm，內直徑 18 cm。求環形Area。($\pi = 3.14$)	進階	
Q3	環形Area = 62.8 cm ² ，外半徑 = 6 cm。求內半徑。($\pi = 3.14$)	挑戰	
Q4	一個Circle環，外Circle周 = 62.8 cm，內半徑 = 6 cm。求環形Area。	挑戰	

知識點二：複合Circle形 (Composite Shapes with Circles) SSPA 終極

常見複合Circle形類型：

A. 半Circle + Rectangle (操場型)：

Area = RectangleArea + 一個CircleArea (兩個半Circle = 一個Circle)

Perimeter = 兩條長邊 + 一個Circle周 (兩個半Circle弧 = 一個Circle周)

B. $\frac{1}{4}$ Circle + Square/Rectangle：

Area = RectangleArea + $\frac{1}{4}$ CircleArea

C. Circle形內減去Square (內接正方)：

Area = CircleArea - SquareArea

解題策略：分拆 → 各自計 → 加減組合

Trap引爆：操場型圖形

例2：一個操場由一個Rectangle和兩端的兩個半Circle組成。Rectangle長 80 m、闊 40 m (即半Circle的直徑 = 40 m)。求操場的Perimeter和Area。

Common Mistake

$$\begin{aligned}\text{Perimeter} &= 80 \times 2 + 2 \times \pi \times 20 \\ &= 160 + 125.6 = 285.6 \text{ m}\end{aligned}$$

錯在：兩個半Circle弧 = 一個完整Circle周，但半徑 = $40 \div 2 = 20 \text{ m}$ 。 $2\pi r = 2 \times 3.14 \times 20 = 125.6 \text{ m}$ 。長邊只計 $80 \times 2 = 160 \text{ m}$ 。總Perimeter = $160 + 125.6 = 285.6 \text{ m}$ 。呢個答案其實啱！等我改個Trap.....

正確解法

$$\begin{aligned}\text{Perimeter} &= 80 \times 2 + \pi \times 40 \\ &= 160 + 125.6 = 285.6 \text{ m} \\ \text{Area} &= 80 \times 40 + \pi \times 20^2 \\ &= 3200 + 1256 = 4456 \text{ m}^2\end{aligned}$$

兩個半Circle = 一個完整Circle (半徑 = 20 m)

Q5	操場型：Rectangle $100\text{ m} \times 60\text{ m}$ ，兩端各一個半Circle。求Perimeter。	進階	
Q6	承上題，求操場的總Area。（ $\pi = 3.14$ ）	進階	
Q7	一個Square邊長 14 cm ，四個角各切去一個 $\frac{1}{4}$ Circle（半徑 2 cm ）。求剩餘Area。	挑戰	
Q8	一個半Circle（直徑 12 cm ）下面接一個Rectangle（ $12\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ ）。求整個圖形的Area和周长。	挑戰	

知識點三：陰影Area — 加Subtraction SSPA

陰影Area四步法：

1. 辨認陰影部分由哪些基本圖形組成
2. 分別計算各基本圖形的Area
3. 判斷關係：陰影 = $A + B$ ？還是 $A - B$ ？還是 $A + B - C$ ？
4. 列式計算，注意單位

最關鍵：先睇清楚陰影係邊部分！畫幾條輔助線幫手分拆。

例3：如圖，Square邊長 10 cm ，裡面有一個最大的內切Circle。求陰影部分（Square – Circle）的Area。

例4：兩個相同大小的Circle（半徑各 5 cm ）部分重疊，重疊部分是一個半徑 5 cm 、Circle心角 90° 的扇形。求總Area。（提示：總Area = 兩個完整Circle – $2 \times$ 重疊區 + 重疊區...）

#	Question	Difficulty	Answer Area
Q9	Square邊長 8 cm ，內有一個半徑 4 cm 的半Circle。求陰影Area。	挑戰	
Q10	一個 $\frac{1}{4}$ Circle（半徑 10 cm ）與一個Square（邊長 10 cm ）重疊， $\frac{1}{4}$ Circle的兩條半徑與Square的兩條邊重合。求組合圖形的總Area。	挑戰	

三、Tiered Practice（20 min）

 Foundation Tier（共 3 題，All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
B1	一個環形，外半徑	基礎	

B2	半Circle直徑 14 cm · 求Area和弧長 (半Circle周)。	基礎	
B3	操場型: Rectangle 60 m × 30 m + 兩端半Circle。求總Area。($\pi = 3.14$)	進階	

Intermediate Tier (共 3 題, Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
A1	一個環形, 外直徑 24 cm · 內半徑 7 cm。求環形Area。	進階	
A2	一個Rectangle 20 cm × 10 cm · 兩端各有一個半徑 5 cm 的半Circle向外伸出。求整個圖形的Area和Perimeter。	挑戰	
A3	兩個同心Circle (相同Circle心) · 大Circle半徑 12 cm · 小Circle半徑 5 cm。環形內有一個直徑 4 cm 的小Circle孔 (不在Circle心)。環形Area是多少? (小孔已計入環形)	極限	

Challenge Tier (共 3 題, 呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
C1	一個邊長 20 cm 的Square · 四個角各有一個 $\frac{1}{4}$ Circle被切去 (半徑 3 cm)。求剩餘圖形的Perimeter和Area。	挑戰	
C2	一個大Circle半徑 8 cm · 內有一個小Circle半徑 3 cm。小Circle的Circle周與大Circle內壁相切。求大Circle內未被小Circle佔據的Area。	挑戰	
C3	四個相同大小的Circle (每個半徑 7 cm) 排列成Square圖案 · 四個Circle彼此相切。求四個Circle之間中央的「空隙」Area。	極限	

極限題 (共 2 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
E1	一個環形, 外CircleArea = 314 cm ² · 環形Area = 200.96 cm ² 。求內Circle半徑。($\pi = 3.14$)	極限	
E2	一條 400 m 跑道 (操場型) · 內圈Rectangle 100 m × 64 m (半Circle半徑 = 32 m)。現要在跑道外圍加建一條闊 2 m 的緩跑徑。求緩跑徑的Area。	極限	

#	Question	Difficulty	Answer Area
P1	一個Circle形花園半徑 15 m，外圍有一條闊 2 m 的環形小徑。求小徑的Area。	進階	
P2	學校操場呈操場型：中間Rectangle 80 m × 50 m，兩端各有一個半Circle。求操場的Perimeter和Area。	進階	
P3	一個半Circle形窗（直徑 1.2 m）安裝在一面Rectangle牆（3 m × 2.5 m）的中央。求牆面剩餘的可見Area。	挑戰	
P4	一個環形鐵片，外直徑 40 cm，內半徑 12 cm。每 cm ² 的重量是 0.8 g。求鐵片的總重量。	挑戰	
P5	一個Square金屬片邊長 20 cm，在正中央鑽了一個直徑 10 cm 的Circle孔。求剩餘金屬片的Area。若每 cm ² 價值 \$0.5，剩餘金屬片價值多少？	挑戰	

五、終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
EC1	一個操場型跑道的內圈：Rectangle 100 m × 60 m（即半Circle半徑 = 30 m）。跑道闊 5 m。求：(a) 跑道Area；(b) 內圈和外圈Perimeter之差。	極限	
EC2	四個直徑 10 cm 的Circle形硬幣排列成一個大Square（每個硬幣與相鄰兩個相切）。求四個硬幣之間中央空隙的Area。	極限	

六、Homework

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	一個環形，外半徑 9 cm，內半徑 4 cm。求環形Area。（ $\pi = 3.14$ ）	基礎	
H2	一個環形，外直徑 18 cm，內直徑 10 cm。求環形Area。	進階	
H3	一個半Circle（直徑 16 cm）+ 一個Rectangle（16 cm × 6 cm，接在半Circle的直徑下方）。求整個圖形的Perimeter和Area。	進階	
H4	Square邊長 12 cm，內有一個最大的Circle。求陰影（Square內Circle外）的Area。	進階	

H5	一個操場型跑道：Rectangle $90\text{ m} \times 50\text{ m}$ 。計算：(a) 跑道的Perimeter；(b) 跑道的Area。	挑戰	
----	--	----	--

Advanced (Optional)題 (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個環形，外Circle周 = 87.92 cm ，內Circle周 = 50.24 cm 。求環形Area。 ($\pi = 3.14$)	挑戰	
H7	一個大Square (邊長 20 cm) 由四個相同的小Square組成。每個小Square內有一個最大的內切Circle (直徑 = 10 cm)。求四個Circle的總Area與大SquareArea的比例。	極限	
H8	一個邊長 14 cm 的正六邊形 (由Circle規六等分法繪製，半徑 = 14 cm)。求正六邊形的Area。(提示：正六邊形 = 6 個等邊Triangle)	極限	

七、Common Error Summary

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	用直徑直接代入 πr^2 ：直徑 $20 \rightarrow$ 寫 $\pi \times 20^2$	必須先 $\div 2$ 變成半徑！ $r = d \div 2$
2	環形公式用 $(R-r)^2$ ：寫成 $\pi(R-r)^2$	正確是 $\pi(R^2 - r^2)$ ，兩個平方後再相減
3	操場型Perimeter計多咗：將兩個半Circle弧 + 四條長邊	Perimeter = 2 條長邊 + 1 個完整Circle周 (兩半弧 = 一個Circle)
4	半CircleArea忘記除 2：直接 πr^2	半CircleArea = $\pi r^2 \div 2$
5	複合圖形重疊部分重複計算：兩個形狀有重疊但各自全計	先分拆獨立部分，檢查有冇重疊，必要時減去重疊
6	內切Circle直徑 $\neq$ Square邊長確認錯：Square邊長 8，Circle半徑當 8	最大內切Circle直徑 = Square邊長，半徑 = 邊長 $\div 2$
7	單位錯誤：cm 和 m 混用導致答案差 10000 倍	先統一單位再計算

Mnemonic :

「環形Area大減小，R方減r方再乘 π ；操場型兩半Circle當一Circle，長邊加Circle周就係Perimeter！」

八、解題策略卡（4步法）

1

分拆圖形

將複合圖形拆成基本形狀

2

確認半徑

直徑 $\div 2$ = 半徑，唔好搞錯

3

各自計算

每個基本形狀獨立計Area

4

加減組合

睇清楚：Addition定Subtraction？有冇重疊？

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「CircleArea進階應用（環形 + 複合Circle形）」。

最易錯嘅3個Trap：T15 直徑當半徑用 · T16 環形計錯內外半徑對應 · T17 複合圖形重疊Area重複計算

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「CircleArea進階應用（環形 + 複合Circle形）」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21

LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P6-下-L22

📖 Related Topics：L03 Parallelogram與TriangleArea · L04 Trapezoid多邊形Area · L05 AreaTrap專項 · Related Topics：L21 Circle的認識 · L22 CircleArea進階 · L06 Circle周與CircleArea